

UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO – UNINOVE



***PROJETO MODELAGEM E SIMULAÇÃO APLICADA AO
PROCESSO DECISÓRIO***

Probabilidade de sair com o ZAP no Truco Paulista

**SÃO PAULO
2025**

Projeto de Modelagem e Simulação Aplicada ao Processo Decisório

Probabilidade de sair com o ZAP no Truco Paulista

JOÃO PEDRO BOLOGNESE LIMA	RA: 625200597
RICARDO DE OLIVEIRA SANTOS	RA: 625200294
VITOR HUGO DA SILVA SANTOS	RA: 625102765
CLAUDIO HENRIQUE DO MONTE SILVA	RA: 625200786
THALLES FERNANDO DE SOUSA BENICIO	RA: 625202631
SIDNEI HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR	RA: 625201466

Trabalho apresentado aos cursos de Pós-Graduação **Data Science e Analytics e Inteligência Artificial e Aprendizagem de Máquina** – Na matéria de Modelagem e Simulação Aplicada ao Processo Decisório da Universidade Nove de Julho.

Orientadores: **Prof. Dr. Pedro Schimit** e **Prof. Dr. André Librantz**

Unidade: Campus: MM

Curso: Pós-Graduação Data Science e Analytics e Inteligência Artificial e Aprendizagem de Máquina

Período: Segundo Semestre - 2025

São Paulo
2025

SUMÁRIO

CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO	PÁG. 4
1.1 Objetivo do Projeto	
1.2 Abordagem Utilizada	
CAPÍTULO 2. REGRAS TRUCO PAULISTA E DEFINIÇÃO DE ZAP	PÁG. 4
2.1 Estrutura do Baralho	
• Baralho Sujo (40 cartas)	
• Baralho Limpo (24 cartas)	
2.2 Distribuição de Cartas	
2.3 Manilhas e ZAP	
• Ordem de Força das Manilhas	
CAPÍTULO 3. METODOLOGIA: SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO	PÁG. 5
3.1 Etapas da Simulação	
• Criação e Embaralhamento do Baralho	
• Distribuição das Cartas e Definição da Vira	
• Identificação e Verificação do ZAP	
• Repetição e Cálculo da Probabilidade	
CAPÍTULO 4. PARÂMETROS DA SIMULAÇÃO	PÁG. 5
4.1 Número de Simulações	
4.2 Configurações de Jogo	
• Individual (2 jogadores)	
• Dupla (4 jogadores)	
• Trio (6 jogadores)	
4.3 Tipos de Baralho	
• Baralho Sujo	
• Baralho Limpo	
CAPÍTULO 5. RESULTADOS DA SIMULAÇÃO	PÁG. 6
5.1 Tabela de Probabilidades por Cenário	
• Comparativo entre Tipos de Baralho e Número de Jogadores	
CAPÍTULO 6. ANÁLISE DOS RESULTADOS	PÁG. 6
6.1 Efeito do Número de Jogadores	
6.2 Efeito do Tipo de Baralho	
6.3 Conclusões Intermediárias	
CAPÍTULO 7. CONCLUSÃO	PÁG. 7
7.1 Eficiência da Simulação	
7.2 Aplicações Práticas	
CAPÍTULO 8. POTENCIAIS MELHORIAS E EXTENSÕES	PÁG. 7
8.1 Análise de Outras Manilhas	
8.2 Probabilidade de Qualquer Manilha	
8.3 Simulação de Estratégias de Jogo	
8.4 Interface Gráfica	
8.5 Otimização de Código	
8.6 Extensões Futuras	

1. INTRODUÇÃO

Este projeto tem como objetivo calcular, através de simulações de Monte Carlo em Python, a probabilidade de um jogador sair com o ZAP (a manilha de Paus, a carta mais forte do jogo) no Truco Paulista. Serão considerados diferentes cenários de jogo (individual, dupla e trio) e condições de baralho (limpo e sujo), fornecendo insights sobre as chances de obter a carta mais poderosa em diversas situações.

2. REGRAS DO TRUCO PAULISTA E DEFINIÇÃO DE ZAP

O Truco Paulista é jogado com um baralho de 40 ou 24 cartas, dependendo da modalidade (baralho sujo ou limpo, respectivamente). As cartas 8, 9, 10 e coringas são sempre removidas de um baralho padrão de 52 cartas. No caso do baralho limpo, as cartas 4, 5, 6 e 7 também são removidas.

BARALHO

- **Baralho Sujo** (40 cartas): A, 2, 3, Q, J, K, 7, 6, 5, 4 de cada naipe.
- **Baralho Limpo** (24 cartas): A, 2, 3, Q, J, K de cada naipe.

DISTRIBUIÇÃO DE CARTAS

No início de cada "mão", 3 cartas são distribuídas para cada jogador. Uma carta adicional é virada para cima, chamada de "Vira", que define as manilhas daquela mão.

MANILHAS E ZAP

As manilhas são as quatro cartas de valor imediatamente superior à "Vira", uma de cada naipe. A ordem de força das manilhas é fixa:

1. **Paus (♠)**: É a manilha mais forte, conhecida como ZAP.
2. **Copas (♥)**: Segunda manilha mais forte.
3. **Espadas (♣)**: Terceira manilha mais forte.
4. **Ouros (♦)**: A manilha mais fraca.

Por exemplo, se a "Vira" for um 7, as manilhas serão os 8s. O 8 de Paus será o ZAP, seguido pelo 8 de Copas, 8 de Espadas e 8 de Ouros.

3. Metodologia: Simulação de Monte Carlo

Para calcular as probabilidades, foi utilizada uma simulação de Monte Carlo. Este método envolve a execução de um grande número de experimentos aleatórios (simulações) para estimar um resultado que seria difícil de calcular analiticamente. Os passos da simulação foram:

- **Criação do Baralho:** Um baralho é criado de acordo com o tipo especificado (sujo ou limpo).
- **Embaralhamento:** O baralho é embaralhado aleatoriamente.
- **Distribuição de Cartas:** 3 cartas são distribuídas para cada jogador no cenário atual (individual, dupla ou trio).
- **Definição da Vira:** A próxima carta do baralho é virada para definir as manilhas.
- **Identificação do ZAP:** O ZAP (manilha de Paus) é identificado com base na carta "Vira".
- **Verificação:** É verificado se o ZAP está presente nas 3 cartas de qualquer um dos jogadores.
- **Repetição:** Os passos 1 a 6 são repetidos um grande número de vezes (100.000 simulações por cenário).
- **Cálculo da Probabilidade:** A probabilidade é calculada como a razão entre o número de vezes que o ZAP foi encontrado e o número total de simulações.

4. Parâmetros da Simulação

- **Número de Simulações por Cenário:** 100.000
- **Cartas por Jogador:** 3

Cenários de Jogo

- **Individual:** 2 jogadores
- **Dupla:** 4 jogadores
- **Trio:** 6 jogadores

Tipos de Baralho

- **Baralho Sujo:** 40 cartas (A, 2, 3, Q, J, K, 7, 6, 5, 4 de cada naipe).
- **Baralho Limpo:** 24 cartas (A, 2, 3, Q, J, K de cada naipe).

5. Resultados da Simulação

A simulação de Monte Carlo produziu as seguintes probabilidades para um jogador sair com o ZAP:

Cenário de Jogo	Tipo de Baralho	Probabilidade de um jogador sair com o ZAP
Individual	Sujo	15.30%
Dupla	Sujo	30.51%
Trio	Sujo	46.00%
Individual	Limpo	21.91%
Dupla	Limpo	43.48%
Trio	Limpo	65.56%

6. Análise dos Resultados

Os resultados obtidos através da simulação de Monte Carlo revelam padrões interessantes sobre a probabilidade de um jogador receber o ZAP no Truco Paulista:

Impacto do Número de Jogadores: Observa-se um aumento direto na probabilidade de um jogador sair com o ZAP à medida que o número de jogadores na mesa cresce. Isso ocorre porque, com mais jogadores, mais cartas são distribuídas do baralho, aumentando a chance de que o ZAP seja retirado do monte e entregue a um dos participantes. Para o jogador de interesse, isso significa que suas chances de ter o ZAP em mãos são maiores quando há mais cartas em jogo distribuídas entre os jogadores.

Impacto do Tipo de Baralho: O tipo de baralho utilizado tem um efeito significativo na probabilidade. O baralho "limpo" (24 cartas) consistentemente apresenta probabilidades mais altas de um jogador sair com o ZAP em comparação com o baralho "sujo" (40 cartas). A razão para isso é a maior densidade de cartas de alto valor

(incluindo as que podem se tornar manilhas) no baralho limpo. Ao remover as cartas de menor valor (4, 5, 6, 7), o pool de cartas restantes é menor e contém uma proporção maior de cartas que podem se tornar manilhas, consequentemente aumentando a chance de o ZAP ser distribuído.

Em resumo, para maximizar a probabilidade de um jogador sair com o ZAP, as condições mais favoráveis são jogar em cenários com mais participantes (trio > dupla > individual) e utilizar um baralho "limpo".

7. Conclusão

Este projeto demonstrou a eficácia do Método de Monte Carlo para analisar probabilidades em jogos de cartas complexos como o Truco Paulista. Os resultados quantificam as chances de um jogador obter a carta mais forte (ZAP) sob diferentes configurações de jogo e baralho, fornecendo informações valiosas para jogadores e entusiastas do jogo. A metodologia pode ser estendida para analisar outras probabilidades e estratégias no Truco ou em outros jogos de cartas.

8. Potenciais Melhorias e Extensões

Análise de Outras Manilhas: Estender a simulação para calcular a probabilidade de sair com outras manilhas (Copas, Espadas, Ouros).

Probabilidade de Ter Manilha Qualquer: Calcular a probabilidade de um jogador ter qualquer manilha.

Estratégias de Jogo: Simular o impacto de diferentes estratégias de jogo (e.g., quando pedir truco) nas probabilidades de vitória.

Interface Gráfica: Desenvolver uma interface gráfica para facilitar a interação com a simulação e a visualização dos resultados em tempo real.

Otimização de Desempenho: Para um número ainda maior de simulações, explorar otimizações no código Python (e.g., uso de bibliotecas como Numba ou Cython) para acelerar a execução.

Este projeto serve como um ponto de partida para uma análise mais aprofundada das probabilidades e estratégias no Truco Paulista, utilizando o poder da simulação computacional.